

2004级332专业机械制造工程学B终考试卷B

参考答案及评分标准

一. 解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1. 生产过程——从产品实际开始，直至产品销售的过程。

2. 轨迹法——

刀具得主切削运动形成素线，刀具得进给运动形成导线的表面成型方法。

3. 前角——在主剖面内，基面与前刀面之间的夹角。

4. 工艺基准——在工艺过程中所使用（设计或确定）的基准。

5. 工序时间——一个零件完成一道工序所用的时间。

二. 导致加工误差的影响因素有哪些？按影响因素出现的阶段可如何划分？（10分）

答：

九大误差因素。（2分）

他们分别是：原理误差因素、设备误差因素、安装误差因素、调整误差因素、加工中工艺系统受力所产生的误差因素、加工中工艺系统受热所产生的误差因素、加工中刀具磨损所产生的误差因素、测量所引起的误差因素和内应力出行分布产生变形的误差因素。（5分）

三个阶段：（3分）

加工前就存在的误差因素（前四项）；

加工中出现的误差因素（中间三项）；

加工后影响的误差因素（后二项）。

三. 请列举五种不同的镗床，并简述各种镗床的特点。（10分）

答：（每种2分，任答出5种满分）

1. 普通卧式镗床，用于箱体或其它零件上的高精度孔和孔系的加工，是最常见的镗床。

2. 坐标镗床，工作台通过走坐标的形式移动，保证加工孔之间的位置精度。是高精度孔系加工的主要设备。

3. 金刚镗床，主轴经过特殊支承加固，提高了主轴刚度，用于加工高精度孔。

4. 数控镗铣床，根据是否有刀库，也称为加工中心，是现代高效精密加工的有效设备，通过程序控制，可以实现加工过程自动化。

2004级332专业机械制造工程学B终考试卷B

参考答案及评分标准

5. 塔式落地镗床，用于大型箱体零件的孔系和平面加工，采用工件不动，装有镗床主轴箱的塔做纵向进给运动、主轴箱沿塔上下的Z轴进给运动、主轴伸缩作横向进给运动的方式。

6.

专用镗床，用于特定加工零件的特定工序的加工，专门设计，生产效率很高，并能保证一定精度。

四. 在机械加工中的振动有哪些形式？请简要论述它们的特点？（10分）

答：

加工中的振动形式包括：

自由振动：由于某种原因产生，但很快消失的一种振动模式，对机械加工质量没有影响。（不给分）

受迫振动：在周期性外力的作用下，工艺系统发生的不衰减的持续振动，振动频率与激振力的频率相等或成整倍数。（5分）

自激振动：没有外界周期力的作用，工艺系统发生的不衰减的持续振动，当振幅不断增加时，就称之为颤振。（5分）

五. 工艺系统刚度由哪几部分组成？试以车削短轴外圆柱面为例，说明两顶尖装夹且机床主轴箱刚度不足会引起什么样的形状误差？（10分）

答：

工艺系统刚度由机床刚度、刀具刚度、工件刚度和夹具刚度组成。（4分）

由于机床顶尖刚度问题，会产生中间凹（让刀少），两端凸（让刀多）的工件圆柱度误差（3分）。特别是当主轴端刚度不足时，还会造成工件靠近主轴端比靠近尾架端直径大（让刀多）的锥度误差（3分）。

六. 什么是精基准，请说明精基准的选择原则。（10分）

答：

精基准—使用工件上已经加工的毛坯表面所作的定位基准。（4分）

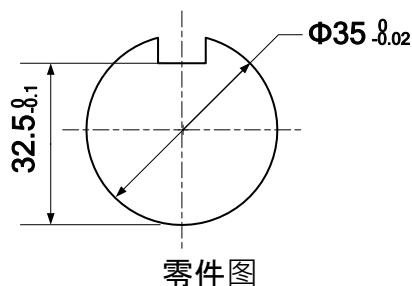
选择原则：

- 尽可能考虑使基准重合（工序基准），以利于减少定位误差。（2分）

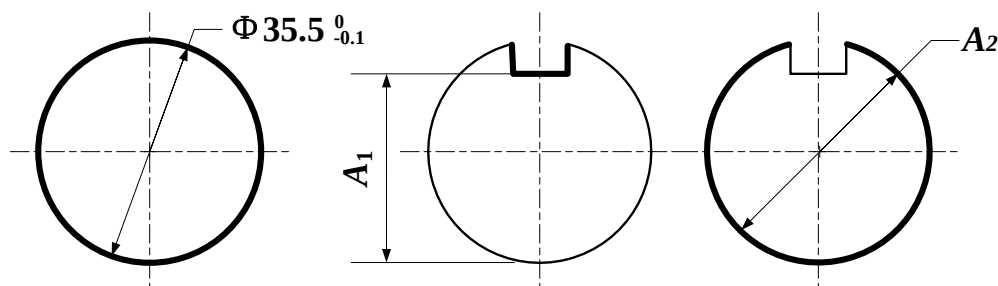
2004级332专业机械制造工程学B终考试卷B

参考答案及评分标准

- 定位基准有一定的加工精度，并安装方便。（2分）
- 定位基准应尽量靠近加工表面，使得在加工中切削力引起的变形和振动最小。（1分）
- 基准单一化（多数工序都使用同一基准）。（1分）



七. 在轴上加工键槽，零件图如右图所示，相关工序如下：车外圆至 $\Phi 35.5_{-0.1}^0$ mm、铣键槽至尺寸 A_1 、高频淬火，最后磨外圆到尺寸 A_2 。其工序图如下图所示。计算工序尺寸 A_1 和 A_2 。（20分）



答题要点：

解

键槽设计尺寸 $32.5_{-0.1}^0$ 由铣键槽工序尺寸 A_1 和精车外圆工序尺寸 $\phi 35.5_{-0.1}^0$ 与磨外圆工序尺寸 A_2 共同保证。

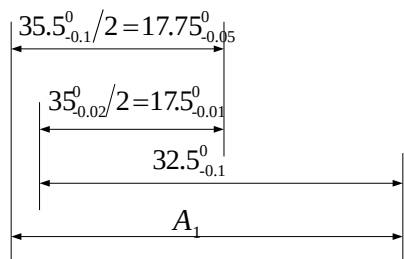
而磨外圆工序尺寸 A_2 同时还要保证外圆的设计尺寸 $\phi 35_{-0.02}^0$ 。

因此，首先安排磨外圆工序尺寸 A_2 为 $\phi 35_{-0.02}^0$ 。（5分）

对于保证键槽设计尺寸 $32.5_{-0.1}^0$ ，可列出尺寸链如图（5分）

2004级332专业机械制造工程学B终考试卷B

参考答案及评分标准



图中， $32.5_{-0.1}^0$ 为封闭环，（5分）

因此：

$$A_1 = 32.5 - 17.5 + 17.75 = 32.75$$

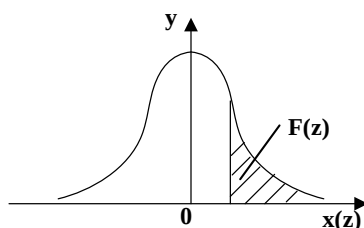
$$\text{上偏差： } 0 = 0 + \Delta A_{\text{上}} - (-0.05), \quad \Delta A_{1\text{上}} = -0.05$$

$$\text{下偏差： } -0.1 = (-0.01) + \Delta A'_{\text{下}} - 0, \quad \Delta A_{1\text{下}} = -0.09$$

$$A_1 = 32.75_{-0.09}^{-0.05} = 32.7_{-0.04}^0 \quad (5\text{分})$$

2. 在加工完成一批轴上的键槽后，通过对键槽 $32.5_{-0.1}^0$

mm的测量，发现尺寸满足正态分布，平均值与公差带中心重合。均方根误差 $\sigma = 0.025$ ，请计算该尺寸加工的工序能力指数和该尺寸的合格率。（15分）（下附正态分布Z/F(z)值表）



正态分布Z/F(z)值表

Z	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
F(Z)	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287	0.0228	0.0179	0.0139	0.01072	0.0082	0.00621
Z	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
F(Z)	0.00466	0.00347	0.00256	0.00187	0.00135	0.000968	0.000687	0.000483	0.000337	0.000233
Z	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
F(Z)	0.000159	1.08E-04	7.24E-05	4.81E-05	3.17E-05	2.07E-05	1.34E-05	8.55E-06	5.42E-06	3.40E-06

解：1) 计算尺寸过小的不合格品率

2004级332专业机械制造工程学B终考试卷B
参考答案及评分标准

$$z_1 = \frac{0.05}{\sigma} = 2 \quad (3\text{分})$$

查 $F(z)$ 值表得： $F(z_1) = 0.0228$ ，因此可修复废品率为0.0228。（3分）

2) 计算尺寸过大的不合格品率

$$z_2 = \frac{0.05}{\sigma} = 2 \quad (3\text{分})$$

查 $F(z)$ 值表得： $F(z_2) = 0.0228$ ，因此不可修复废品率为0.0228。（3分）

3) 计算尺寸的合格率

$$1 - 2 * 0.0228 = 0.9544 = 95.44\% \quad (3\text{分})$$